IPA 다항식 약정 체계 분석

1. IPA 약정 체계 개요

IPA(Inner Product Argument) 다항식 약정 체계는 PLONK에서 사용되는 또 다른 주요 다항식 약정 체계입니다. KZG10과 달리 IPA는 페어링 연산을 사용하지 않고, 내적 인수(Inner Product Argument)를 기반으로 합니다. 이는 신뢰할 수 있는 설정(trusted setup)이 필요하지 않다는 장점이 있습니다.

IPA는 다음과 같은 특성을 가집니다:

- **로그 크기 증명**: 다항식의 차수가 n일 때, 증명의 크기는 O(log n)입니다.
- **신뢰할 수 있는 설정 불필요**: 페어링 기반 약정 체계와 달리 신뢰할 수 있는 설정이 필요하지 않습니다.
- **동형성(Homomorphism)**: 다항식 약정의 선형 결합은 약정의 선형 결합과 같습니다.

2. PLONK에서의 IPA 구현

PLONK 코드베이스에서 IPA는 크레이트의 를 기반으로 구현되어 있습니다. 이 구현은 트레이트를 통해 확장되어 있습니다. `ark_poly_commit InnerProductArgPC HomomorphicCommitment`

```
/// Shortened type for Inner Product Argument polynomial commitment schemes

pub  type IPA<G, D> = ark_poly_commit::ipa_pc::InnerProductArgPC<

G,

D,

DensePolynomial<<G as  ark_ec::AffineCurve>::ScalarField>,

>;
```

```
/// Shortened type for an Inner Product Argument polynomial commitment

pub type IPACommitment<G, D> = <IPA<G, D> as PolynomialCommitment<

<G as AffineCurve>::ScalarField,

DensePolynomial<<G as AffineCurve>::ScalarField>,

>>::Commitment;
```

여기서 는 타원 곡선의 아핀 포인트 타입이고, 는 해시 함수의 다이제스트 타입입니다. 주로 과 와 같은 타입이 사용됩니다. `G` `D` `<Bls12_381 as PairingEngine>::G1Affine` `blake2::Blake2b`

3. IPA의 HomomorphicCommitment 구현

IPA는 트레이트를 구현하여 다항식 약정의 동형성을 활용할 수 있게 합니다. `HomomorphicCommitment`

```
impl<G, D> HomomorphicCommitment<<G as ark_ec::AffineCurve>::ScalarField>

for IPA<G, D>

where

G: AffineCurve,

D: Digest,

{

fn multi_scalar_mul(

commitments: &[IPACommitment<G, D>],

scalars: &[<G as ark_ec::AffineCurve>::ScalarField],

) -> IPACommitment<G, D> {

let scalars_repr = scalars
```

```
.iter()

.map(<G as ark_ec::AffineCurve>::ScalarField::into_repr)

.collect::<Vec<_>>();



let  points_repr =

commitments.iter().map(|c| c.comm).collect::<Vec<_>>();



IPACommitment::<G, D> {

comm: VariableBaseMSM::multi_scalar_mul(

&points_repr,

&scalars_repr,

)

.into(),

shifted_comm: None, // TODO: support degree bounds?

}

}

}
```

이 구현은 KZG10과 유사하게 을 사용하여 다중 스칼라 곱셈을 수행합니다. 그러나 IPA 약정의 구조가 다르기 때문에, 약정의 필드만 업데이트하고 필드는 으로 설정합니다. `VariableBaseMSM::multi_scalar_mul` `comm` `shifted_comm` `None`

4. IPA의 수학적 기반

IPA는 내적 인수(Inner Product Argument)를 기반으로 합니다. 이는 두 벡터의 내적이 특정 값이라는 것을 증명하는 방법입니다.

4.1 약정 생성

다항식 $f(X) = \sum_{i=0}^{d} f_i X^i$에 대한 약정을 생성하기 위해, 공개 파라미터 $\{g_0, g_1, \ldots, g_d\}$와 h를 사용합니다. 여기서 g_i와 h는 타원 곡선의 포인트입니다.

약정 C는 다음과 같이 계산됩니다:

$C = \sum_{i=0}^{d} f_i \cdot g_i$

4.2 평가 증명

다항식 $f(X)$가 특정 지점 z에서 $f(z) = y$라는 것을 증명하기 위해, 증명자는 다음과 같은 과정을 수행합니다:

1. 다항식 $f(X)$를 평가 형태로 변환합니다: $f(X) = \sum_{i=0}^{d} a_i L_i(X)$, 여기서 $L_i(X)$는 라그랑주 기저 다항식입니다.
2. 벡터 $\mathbf{a} = (a_0, a_1, \ldots, a_d)$와 $\mathbf{b} = (L_0(z), L_1(z), \ldots, L_d(z))$를 정의합니다.
3. 내적 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \sum_{i=0}^{d} a_i \cdot L_i(z) = f(z) = y$임을 증명합니다.

이 증명은 로그 크기의 증명을 생성하는 재귀적인 프로토콜을 사용합니다.

5. IPA의 장단점

5.1 장점

1. **신뢰할 수 있는 설정 불필요**: IPA는 신뢰할 수 있는 설정 과정이 필요하지 않습니다.
2. **양자 저항성**: IPA는 이산 로그 문제와 함께 해시 함수를 사용하므로, 양자 컴퓨팅에 대한 저항성이 더 높을 수 있습니다.
3. **동형성**: 다항식의 선형 결합에 대한 약정을 효율적으로 계산할 수 있습니다.

5.2 단점

1. **로그 크기 증명**: 증명의 크기가 O(log n)으로, KZG10의 상수 크기보다 큽니다.
2. **검증 비용**: 검증 과정의 계산 비용이 KZG10보다 높을 수 있습니다.
3. **구현 복잡성**: 내적 인수 프로토콜의 구현이 복잡할 수 있습니다.

6. PLONK에서의 IPA 활용

PLONK에서 IPA는 KZG10과 동일한 방식으로 활용됩니다:

1. **다항식 약정**: 증명자는 와이어 다항식, 순열 다항식, 몫 다항식 등에 대한 약정을 생성합니다.
2. **배치 증명**: 여러 다항식의 평가를 한 번에 증명하기 위해 배치 기법을 사용합니다.
3. **선형 결합**: 여러 다항식의 선형 결합에 대한 약정을 효율적으로 계산합니다.

IPA는 트레이트를 구현하므로, KZG10과 동일한 인터페이스를 통해 사용할 수 있습니다. 이는 PLONK 코드베이스에서 다항식 약정 체계를 쉽게 교체할 수 있게 합니다. `HomomorphicCommitment`

```
/// Computes a linear combination of the polynomial evaluations and polynomial
/// commitments provided a challenge.
pub fn linear_combination<F, H>(
evals: &[F],
commitments: &[H::Commitment],
challenge: F,
) -> (H::Commitment, F)
where
F: PrimeField,
H: HomomorphicCommitment<F>,
{
// ... 구현 ...
```

```
}
```

이 함수는 가 이든 이든 동일하게 작동합니다. `H KZG10 IPA`

7. IPA와 KZG10의 성능 비교

PLONK 코드베이스의 README에는 KZG10과 IPA의 성능 비교가 포함되어 있습니다. 이 비교에 따르면:

1. **컴파일 시간**: KZG10과 IPA의 컴파일 시간은 비슷합니다.
2. **증명 생성 시간**: IPA의 증명 생성 시간이 KZG10보다 약 2배 정도 깁니다.
3. **검증 시간**: IPA의 검증 시간이 KZG10보다 훨씬 깁니다. 특히 회로 크기가 커질수록 그 차이가 더 커집니다.

이러한 성능 차이는 IPA의 로그 크기 증명과 더 복잡한 검증 과정 때문입니다.

8. IPA의 보안 속성

8.1 계산적 바인딩 (Computational Binding)

IPA의 바인딩 속성은 이산 로그 가정(Discrete Logarithm Assumption)에 기반합니다. 공격자가 동일한 약정에 대해 서로 다른 두 개의 다항식을 찾는 것은 계산적으로 불가능합니다.

8.2 계산적 은닉 (Computational Hiding)

IPA는 계산적 은닉 속성을 제공합니다. 약정으로부터 다항식에 대한 정보를 추출하는 것은 이산 로그 문제를 해결하는 것과 동등하게 어렵습니다.

8.3 신뢰할 수 있는 설정의 부재

IPA의 가장 큰 장점 중 하나는 신뢰할 수 있는 설정이 필요하지 않다는 것입니다. 공개 파라미터는 다음과 같이 생성됩니다:

```
// 공개 파라미터 생성 (의사 코드)
let generators = (0..max_degree)
.map(|_| G::rand(rng))
.collect::<Vec<_>>();
```

이러한 생성자들은 무작위로 선택되며, 비밀 값이 필요하지 않습니다.

9. IPA의 프로토콜 세부 사항

9.1 재귀적 증명 구조

IPA는 재귀적인 구조를 사용하여 로그 크기의 증명을 생성합니다:

1. **분할 단계**: 벡터를 두 개의 절반으로 나눕니다.
2. **결합 단계**: 두 절반의 내적을 결합합니다.
3. **재귀**: 벡터 크기가 1이 될 때까지 반복합니다.

9.2 Fiat-Shamir 변환

IPA는 상호작용 프로토콜을 비상호작용으로 변환하기 위해 Fiat-Shamir 변환을 사용합니다. 이는 해시 함수를 사용하여 검증자의 챌린지를 시뮬레이션합니다.

10. PLONK에서의 IPA 벤치마크

PLONK 코드베이스의 벤치마크에서 IPA의 성능을 확인할 수 있습니다:

```
fn ipa_benchmarks(c: &mut Criterion) {
constraint_system_benchmark::<
```

```
<Bls12_381 as PairingEngine>::Fr,

EdwardsParameters,

IPA<

<Bls12_381 as PairingEngine>::G1Affine,

blake2::Blake2b,

>,

>("IPA", c);

}
```

10.1 성능 특성

- **약정 생성**: O(n) - 다항식의 차수에 비례
- **증명 생성**: O(n log n) - KZG10보다 느림
- **검증**: O(log n) - KZG10의 O(1)보다 느림
- **증명 크기**: O(log n) - KZG10의 O(1)보다 큼

10.2 메모리 사용량

IPA 약정의 크기는 타원 곡선 포인트 하나의 크기와 같지만, 증명의 크기는 O(log n)입니다. 이는 대략 32 * $\log_2(n)$ 바이트입니다.

11. IPA와 KZG10의 트레이드오프

| 특성 | KZG10 | IPA |

|------|-------|-----|

| 신뢰할 수 있는 설정 | 필요 | 불필요 |

| 증명 크기 | O(1) | O(log n) |

| 검증 시간 | O(1) | O(log n) |

| 양자 저항성 | 낮음 | 높음 |

| 페어링 연산 | 필요 | 불필요 |

12. 실제 사용 시나리오

IPA는 다음과 같은 경우에 적합합니다:

1. **신뢰할 수 있는 설정이 불가능한 환경**
2. **양자 저항성이 중요한 시스템**
3. **페어링 연산이 지원되지 않는 하드웨어**
4. **증명 크기보다 설정의 투명성이 중요한 경우**

13. 결론

IPA는 PLONK에서 사용할 수 있는 대체 다항식 약정 체계로, 신뢰할 수 있는 설정이 필요하지 않다는 장점이 있습니다. 그러나 증명 크기가 더 크고 검증 비용이 더 높다는 단점이 있습니다.

PLONK 코드베이스에서 IPA는 트레이트를 통해 구현되어 있으며, 이를 통해 KZG10과 동일한 인터페이스로 사용할 수 있습니다. 이는 사용자가 자신의 요구에 맞는 다항식 약정 체계를 선택할 수 있게 합니다. `HomomorphicCommitment`

IPA는 신뢰할 수 있는 설정이 불가능하거나 양자 저항성이 중요한 경우에 좋은 선택이 될 수 있습니다. 그러나 성능이 중요한 경우에는 KZG10이 더 적합할 수 있습니다.

IPA의 보안은 이산 로그 가정에 기반하며, 신뢰할 수 있는 설정의 부재로 인해 더 투명한 시스템을 구축할 수 있습니다.